

Prueba de Caja Blanca



“Registrar nuevo cliente”

***Integrantes:**
Anthony Guaycha
Janine Cayo
Santiago Chafla
Edmir Madrid*

2026/07/02

Requisito Funcional N.º REQ006: Registrar nuevo cliente

Permite registrar un nuevo cliente ingresando su cédula, nombre, teléfono y correo electrónico. El sistema valida que la cédula no exista previamente para evitar registros duplicados.

1. CÓDIGO FUENTE

```
public void guardar() {
    try {
        String nombre = vista.getNombreCliente();
        String apellido = vista.getApellidoCliente();
        String cedula = vista.getCedulaCliente();
        String correo = vista.getCorreoCliente();
        String direccion = vista.getDireccionCliente();
        String numeroTelefonico = vista.getNumeroTelefonicoCliente();

        if (nombre.isEmpty()) {
            vista.getMensaje("Ponga el nombre por favor");
            return;
        }
        if (apellido.isEmpty()) {
            vista.getMensaje("Ingrese el apellido por favor");
            return;
        }
        if (cedula.isEmpty()) {
            vista.getMensaje("Ingrese la cedula por favor");
            return;
        }
        if (correo.isEmpty()) {
            vista.getMensaje("Ingrese el correo por favor");
            return;
        }
        if (direccion.isEmpty()) {
            vista.getMensaje("Ingrese la direccion por favor");
            return;
        }
        if (numeroTelefonico.isEmpty()) {
            vista.getMensaje("Ingrese el numero telefonico por favor");
            return;
        }
        if (numeroTelefonico.length() < 10) {
            vista.getMensaje("ingrese un numero telefonico correcto por favor");
            return;
        }
        if (!validarCedula(cedula)) {
            vista.getMensaje("Ingrese una cedula correcta");
            return;
        }
    }
}
```

```
if(!validarCorreo(correo)){
    vista.getMensaje("Ingrese un correo valido");
    return;
}
```

```
if(!repositorio_cliente.buscarCliente(cedula)){
```

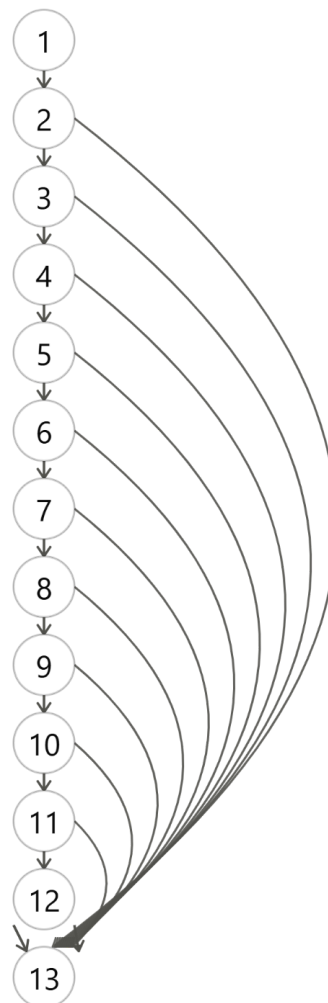
```
    Datos_Cliente cli = new Datos_Cliente(nombre, apellido, cedula, correo,
numeroTelefonico, direccion,"");
    int opcion = vista.getMensajeConfirmacion("Verifique sus datos \n"+" Nombre:
"+nombre+" "+apellido+"\n"
        +" Cedula: " +cedula+"\n"
        +" Correo: " +correo+"\n"
        +" Numero Telefonico: " +numeroTelefonico+"\n"
        +" Direccion: " +direccion);
```

```
if(opcion == 0){
    repositorio_cliente.agregarCliente(cli);
    repositorio_cliente.cargarTabla(modelo);
    vista.getLimpiarCliente();
    vista.getMensaje("Usuario registrado");
```

```
    }
    }else{
```

```
        vista.getMensaje("La cedula ya esta ingresada");
        return;
```

```
    }
} catch (Exception e) {
    vista.getMensaje("Ingrese todos los datos por favor");
}
}
```



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

R1: 1-2-13

R2: 1-2-3-13

R3: 1-2-3-4-13

R4: 1-2-3-4-5-13

R5: 1-2-3-4-5-6-13

R6: 1-2-3-4-5-6-7-13

R7: 1-2-3-4-5-6-7-8-13

R8: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-13

R9: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13

R10: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13

R11: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 (V)

R12: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 (F)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G) = \text{Nodos predicados (IF-THEN-ELSE)} + 1$

$V(G) = P + 1 = 11 + 1$

$V(G) = 12$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 23 - 13 + 2$

$V(G) = 12$

DONDE:

P: Número de nodos predicado = 11

A: Número de aristas = 23

N: Número de nodos = 13